5.0 Torsion

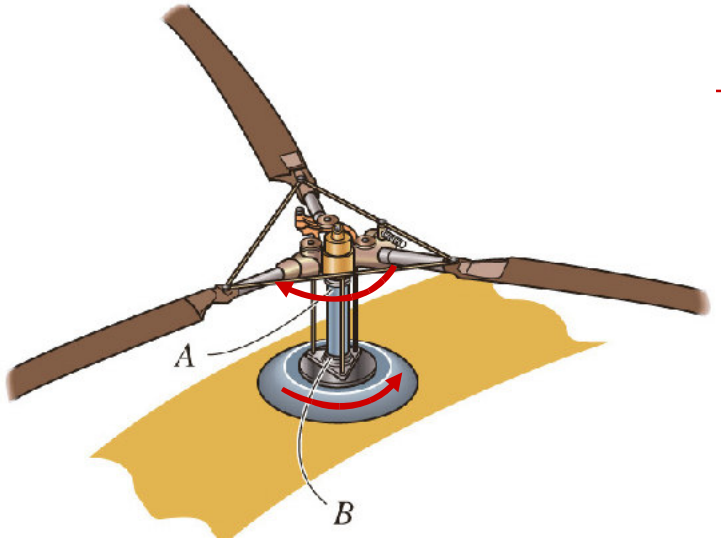
GMC-2001
Résistance des matériaux

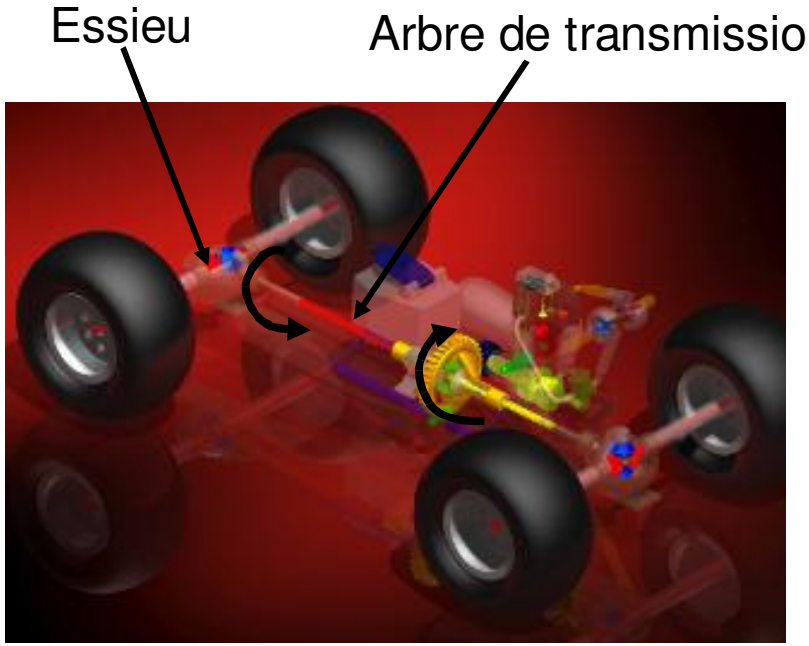
Plan

1. Introduction
2. Convention et diagramme de T(x)
3. Poutre à section circulaire
4. Conclusion

1. Introduction

La torsion est un mode de chargement qui se retrouve dans beaucoup d'éléments de structures et de machines.







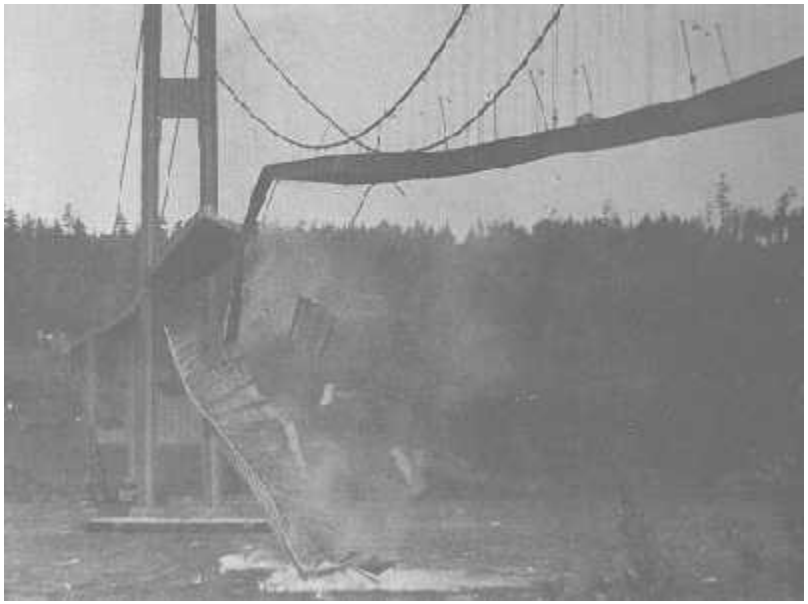
1. Introduction

Exemple de ce qu'il peut arriver quand la rigidité en torsion est trop basse…

Le pont Tacoma Narrows était reconnu pour osciller verticalement même lors de très faible vent. Le 7 novembre 1940, il s'est effondré lorsque que les mouvements verticaux se sont transformés en mouvements de torsion.

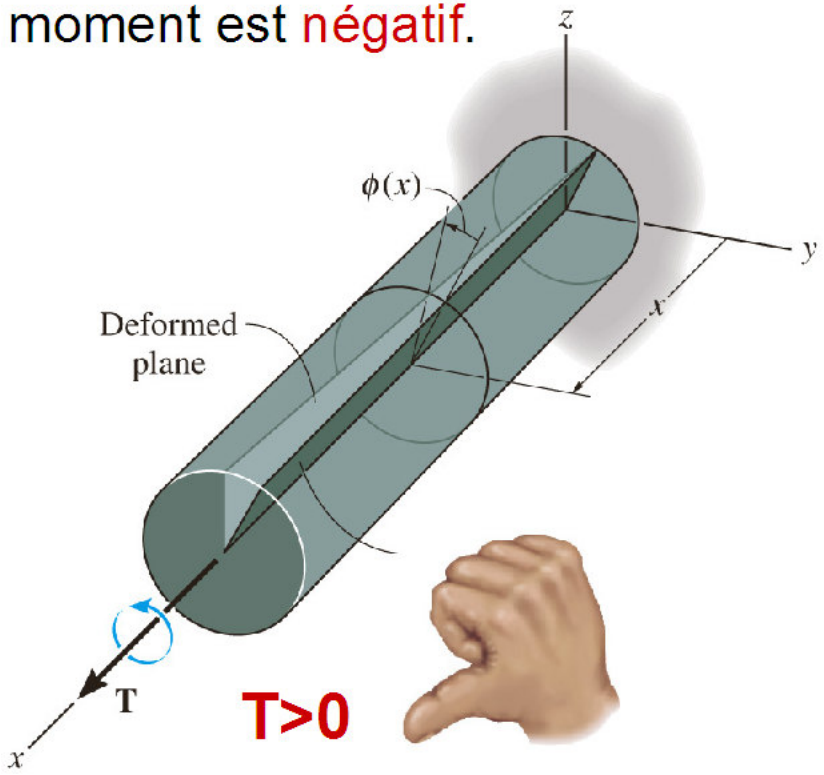
(http://www.ketchum.org/bridgecollapse.html)

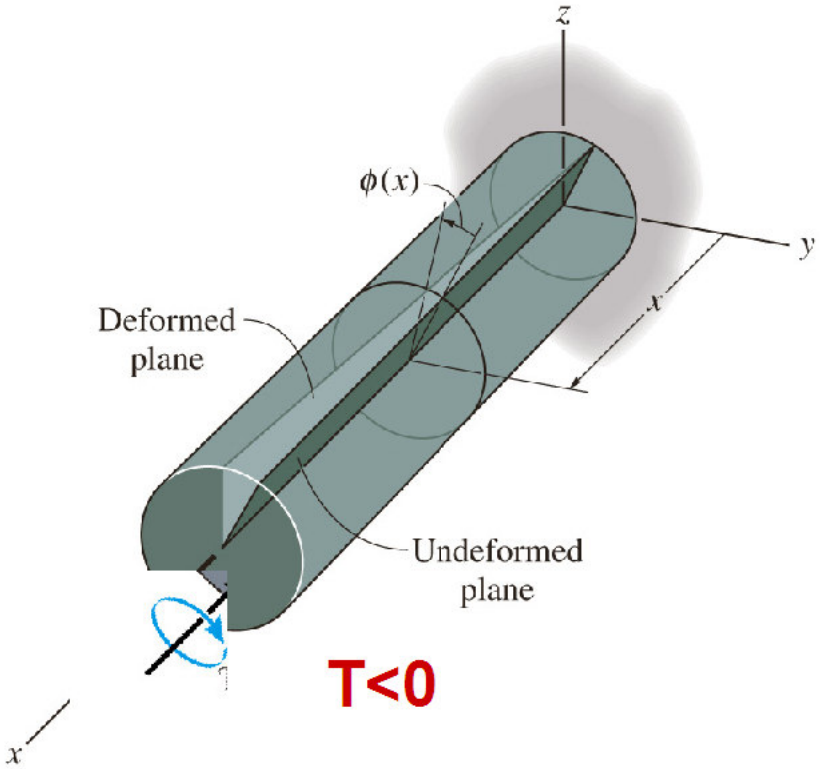




2. Convention et diagramme *T*(x)

Un moment de torsion est souvent représenté par une flèche. Si la flèche est dirigée dans la direction positive de l'axe, le moment est positif. Si la flèche est dirigée dans la direction négative de l'axe, le moment est négatif.

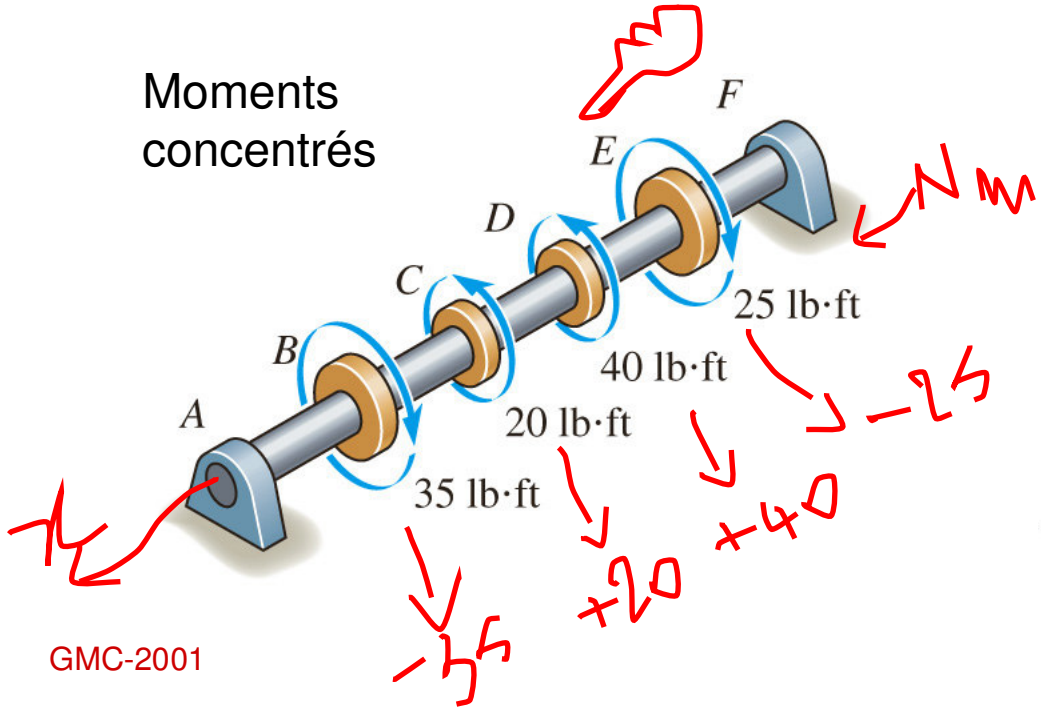




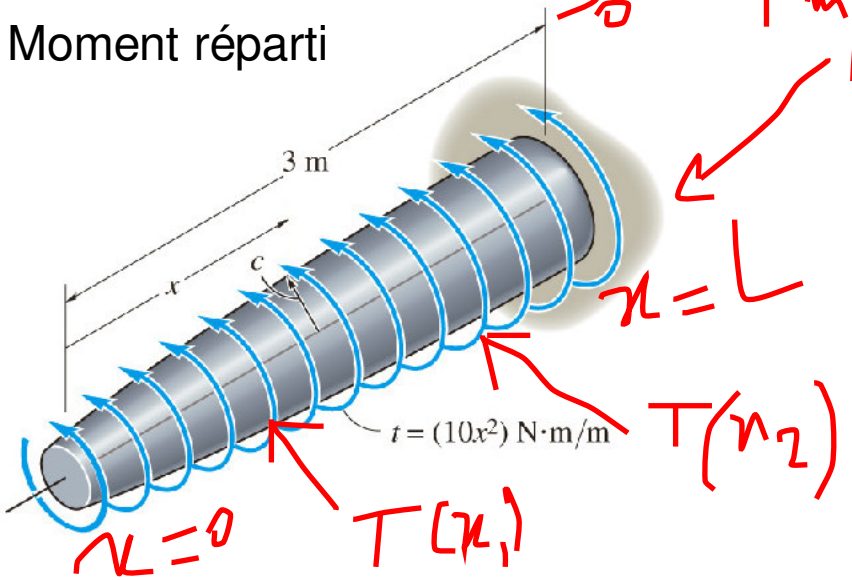
2. Convention et diagramme *T*(x)

- Les moments de torsion peuvent être des moments concentrés ou des moments répartis le long de l'axe de la poutre.
- Dans les deux cas, les moments de torsion appliqués sur la poutre vont générer un moment interne de torsion *T*(x).
- On peut représenter T(x) sous forme d'un diagramme.

Moments concentrés



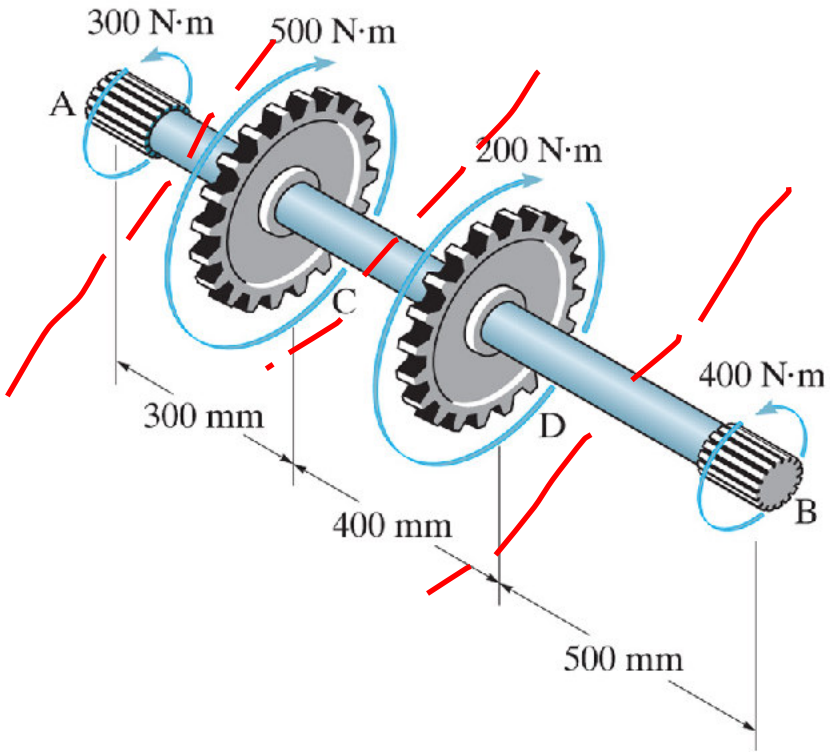
Moment réparti



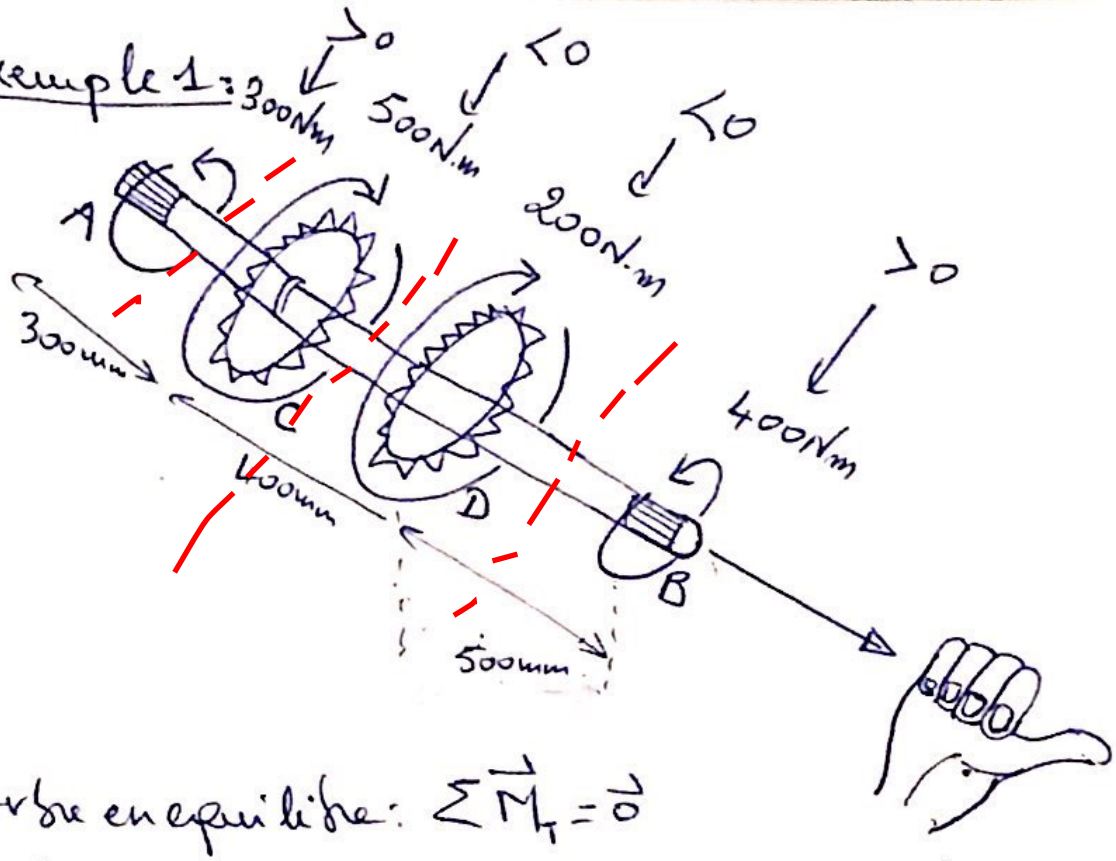
2. Convention et diagramme *T*(x)

- **Exemple 1:** (tiré du Pb. 5-8)

  Déterminer le moment interne de torsion le long de l'arbre. Le représenter sous forme d'un diagramme. Quel est le moment interne de torsion maximum?

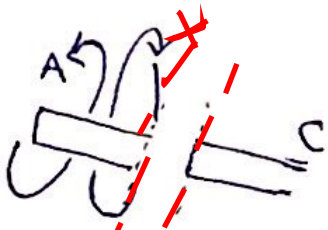


Exemple 1 :



Arbre en équilibre : $\sum \vec{M}_t = \vec{0}$

$300 - 500 - 200 + 400 = 0 \text{ N.m}$;



$\Rightarrow M_{AC} + T_A = 0 \Rightarrow M_{AC} = -T_A = -300 \text{ Nm}$

En général : $\vec{M}_{\text{segment}[A,X]} = -\sum \vec{M}$ à gauche de X

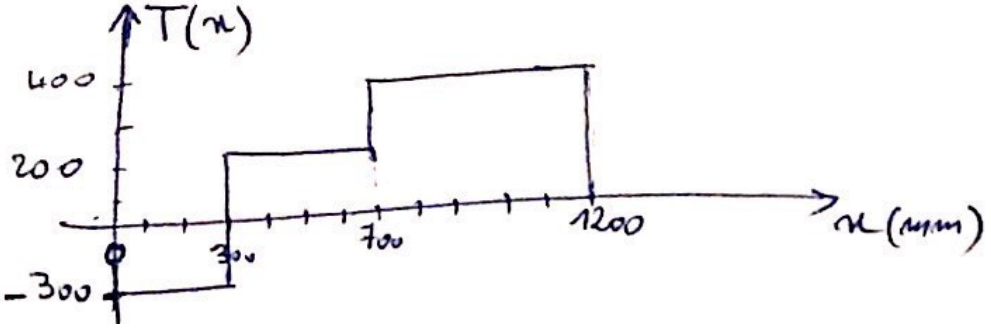
Applications :

$M_{AC} = -\sum \text{Moments à gauche} = -300 \text{ Nm} = T_{AC}$

$M_{CD} = -(300 - 500) = 200 \text{ Nm} = T_{CD}$

$M_{DB} = -(300 - 500 - 200) = 400 \text{ Nm} = T_{DB}$

Le moment interne maximal est donc $T_{DB} = 400 \text{ Nm}$

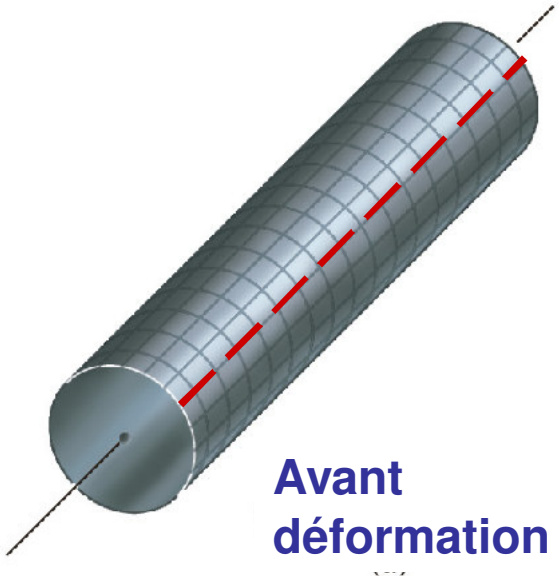


Scanné avec CamScanner

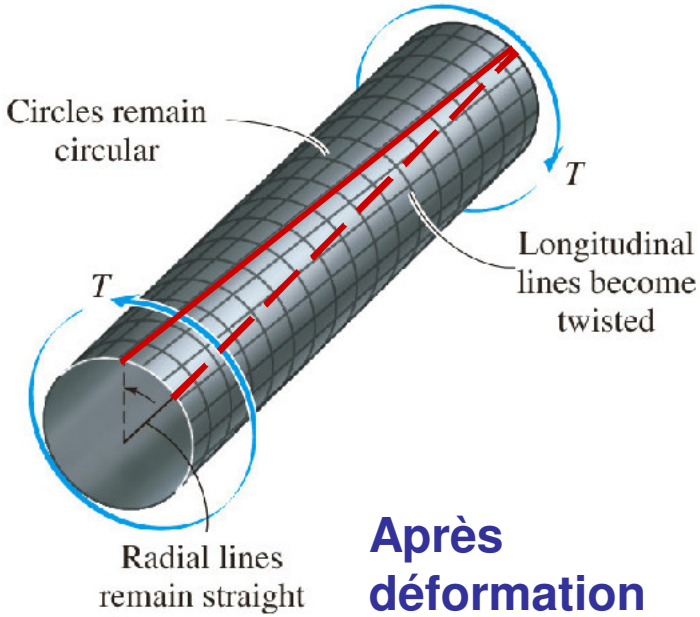
3. Poutre à section circulaire

3.1 Étude du mode de déformation

- La longueur ne change pas
- Le diamètre ne change pas
- Les sections restent planes
- Les lignes longitudinales forment des hélices ⇒ **Changement d'angle**



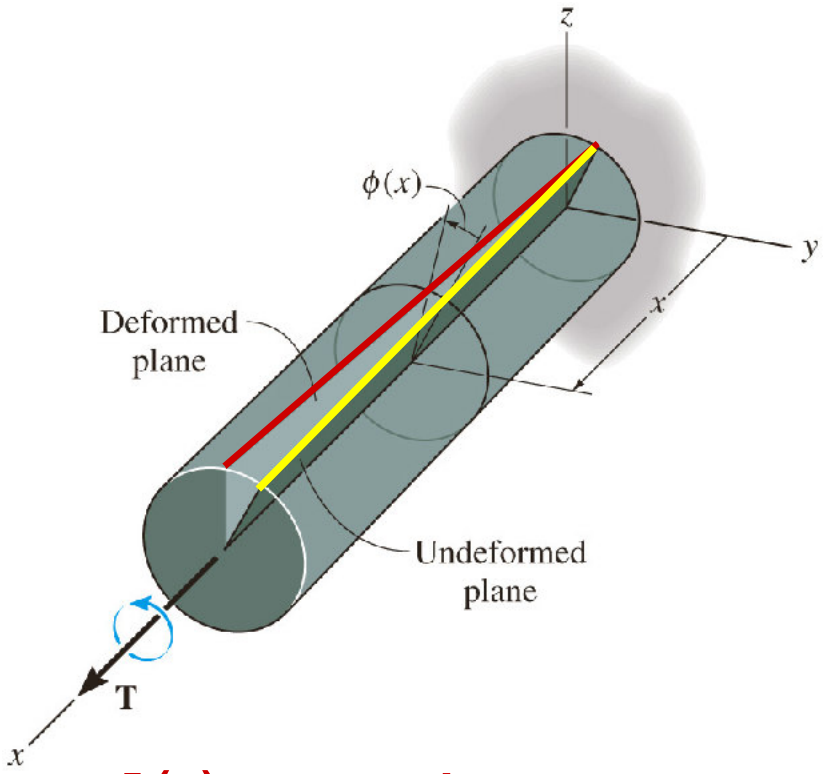
Avant déformation

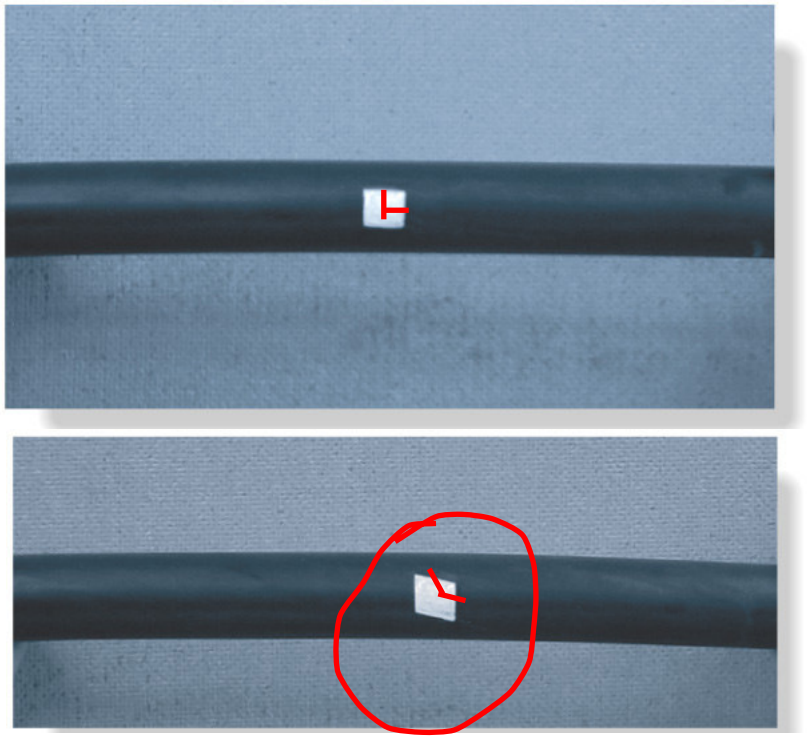


Après déformation

3. Poutre à section circulaire

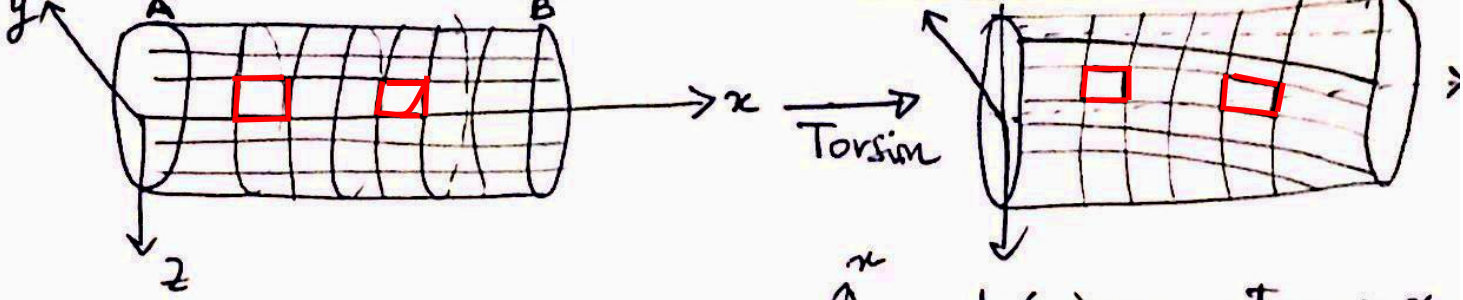
- **Angle de torsion $\phi(x)$**

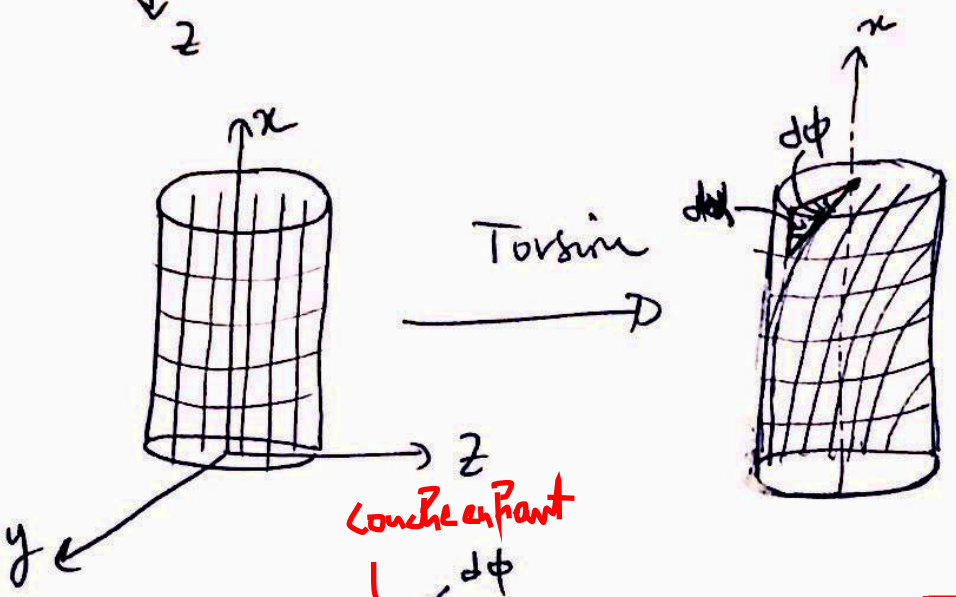


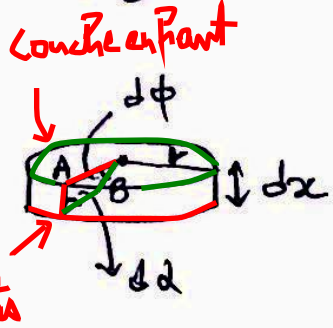


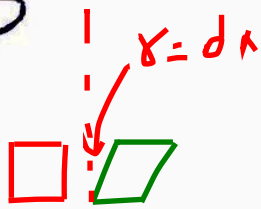
Φ(x) augmente avec x

Φ(x) est la rotation en rads de la section à la position x









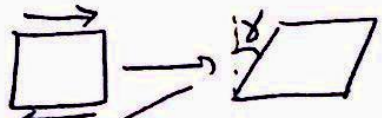
Le torsion provoque une déformation sous forme d'un cisaillement entre deux couches du cylindre

Avant déformation : $d\phi = 0$; $d\alpha = 0$; A et B coincident $(A = B)$

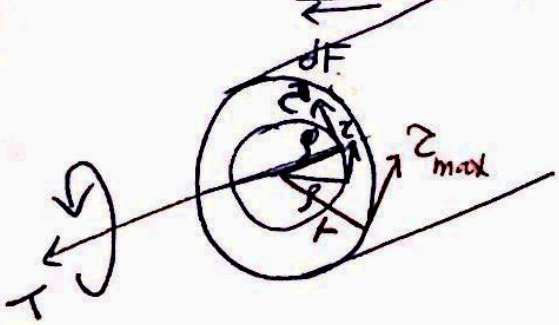
Après déformation : $d\phi \neq 0$; $d\alpha \neq 0$; $A \neq B \Rightarrow$ Arc $\overset{\frown}{AB}$

On a donc $AB = r\,d\phi$; on a aussi : $\tan(d\alpha) = \dfrac{AB}{dx} = \dfrac{r\,d\phi}{dx}$ ($d\alpha \simeq dx$)

$\Rightarrow d\alpha \simeq \dfrac{r\,d\phi}{dx} = \gamma =$ angle de cisaillement



À $x = 0 \Rightarrow \phi = 0$; à $x = L \longrightarrow \phi = \phi_L$



$$\tau = G\gamma = G\rho\frac{d\phi}{dx}$$

$$\tau_{max} = G\gamma_{max} = Gr\frac{d\phi}{dx}$$



Scanné avec CamScanner

$$dF = \tau\, dA \;;\; dT = \rho\, dF = \rho\tau\, dA$$

$$\Rightarrow T = \iint_A \rho\tau\, dA \quad \text{or} \quad \tau = G\rho\frac{d\phi}{dx}$$

$$\Rightarrow T = \iint \rho^2 G \frac{d\phi}{dx}\, dA$$

ϕ varie d'une façon linéaire entre $\phi = 0$ et $\phi = \phi_L$ pour

$x \in [0, L]$; donc $\phi = ax + b \Rightarrow \frac{d\phi}{dx} = a = cte$

$$\Rightarrow T = G\frac{d\phi}{dx}\iint \rho^2 dA = G\frac{d\phi}{dx} J$$ où J : moment quadratique polaire

Ainsi : $\boxed{\frac{d\phi}{dx} = \frac{T}{GJ}}$; $\boxed{\tau = \frac{T\rho}{J}}$

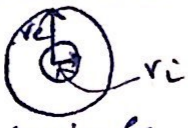
$\boxed{\tau_{max} = \frac{Tr}{J}}$; $\boxed{\gamma = \rho\frac{d\phi}{dx} = \frac{\rho T}{GJ} = \frac{\tau}{G}}$

$$\boxed{\gamma_{max} = \frac{rT}{GJ} = \frac{\tau_{max}}{G}}$$

(*) Pour une section circulaire : $J = \iint \rho^2 dA = \int_0^{2\pi}\int_0^r \rho^2 \rho\, d\rho\, d\theta = \left[\frac{\rho^4}{4}\right]_0^r [\theta]_0^{2\pi}$

$$\Rightarrow \boxed{J = \frac{\pi r^4}{2}}$$

(*) Pour une section circulaire creuse : $J = \left[\frac{\rho^4}{4}\right]_{r_i}^{r_e}[\theta]_0^{2\pi} = \frac{r_e^4 - r_i^4}{2}\pi$



(*) Pour un tube mince : $r_i \simeq r_e = R_m \Rightarrow J = \underbrace{(r_e - r_i)}_{e}(r_e + r_i)\left(r_e^2 + r_i^2\right)\frac{\pi}{2}$

$= e\, 2R_m\, 2R_m^2\frac{\pi}{2} = 2\pi R_m^3 e$

Scanné avec CamScanner

3. Poutre à section circulaire

- **Effet de ϕ(x) sur les déformations**

  ΔΦ induit dans l'élément

  une déformation de cisaillement γ

  γ(ρ, **x**) est l'angle de glissement

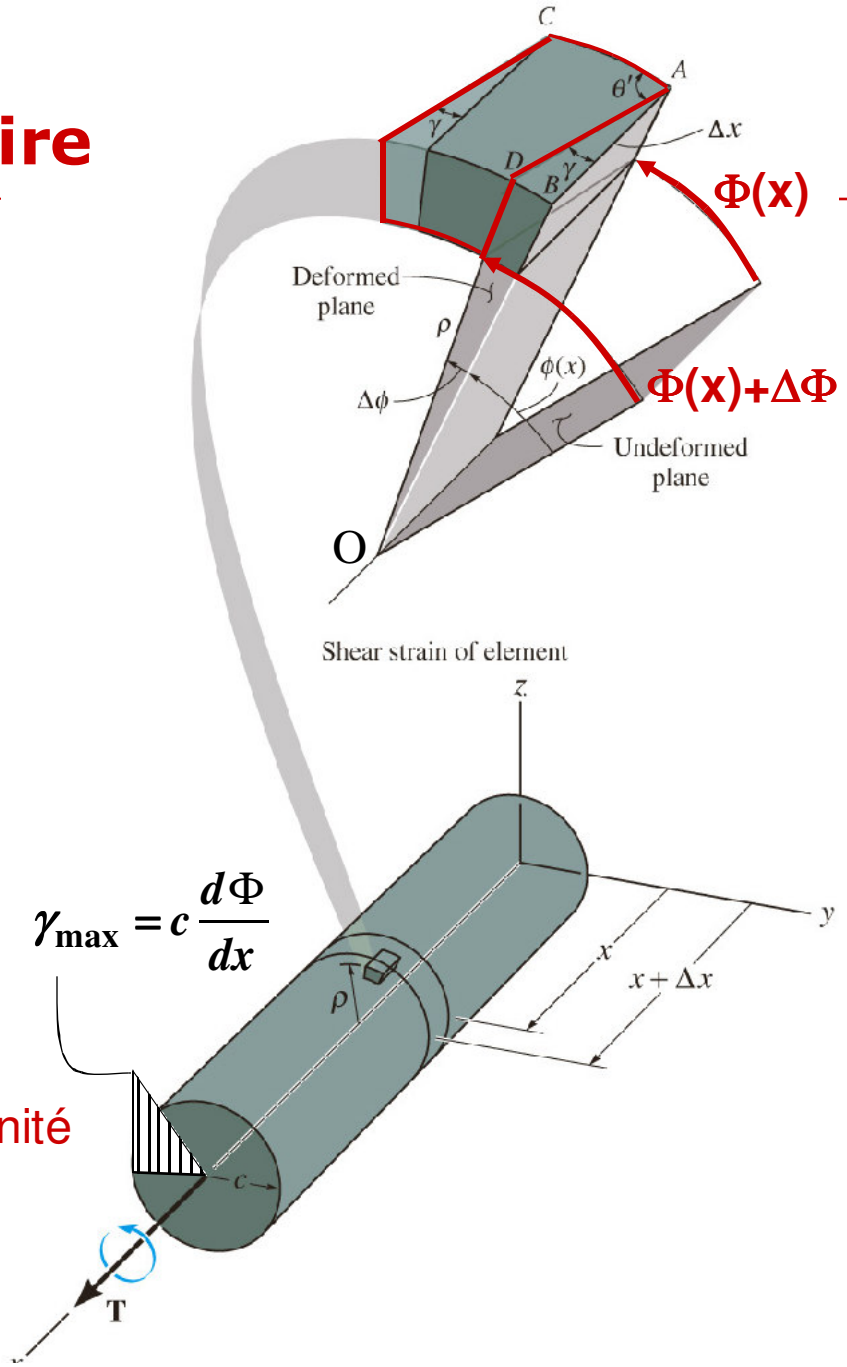
$$\gamma = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{DB}{AB} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\rho \Delta \Phi}{\Delta x}$$

$$\gamma = \rho \frac{d\Phi}{dx}$$

γ varie linéairement avec le rayon ρ

$$\theta(x) = \frac{d\Phi}{dx}$$

Torsion (rotation) par unité de longueur (rad/m)



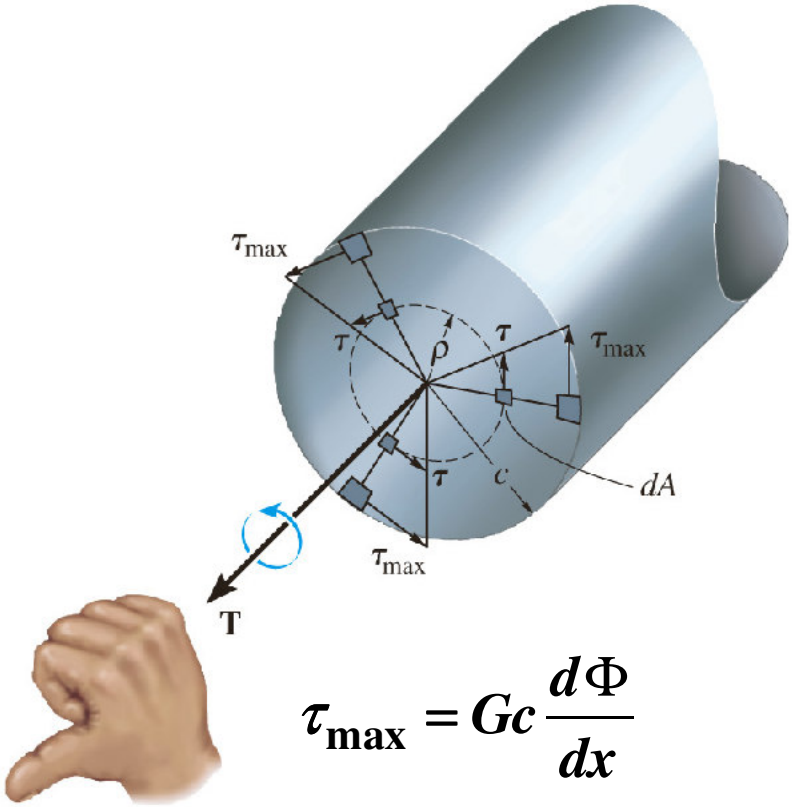
$$\gamma_{max} = c \frac{d\Phi}{dx}$$

3. Poutre à section circulaire

3.2 Relation contrainte-déformation

Nous avons vu que pour de petites déformations, il existe une relation linéaire entre la contrainte de cisaillement et la déformation de cisaillement:

$$\tau = G\gamma = G\rho\frac{d\Phi}{dx}$$



$$\tau_{max} = Gc\frac{d\Phi}{dx}$$

La contrainte varie linéairement avec la position radiale (ρ).

3. Poutre à section circulaire

3.3 Condition d'équilibre (relie τ à *T*)

Un élément de surface *dA* situé à une distance ρ de l'axe du cylindre est soumis à une force *dF*:

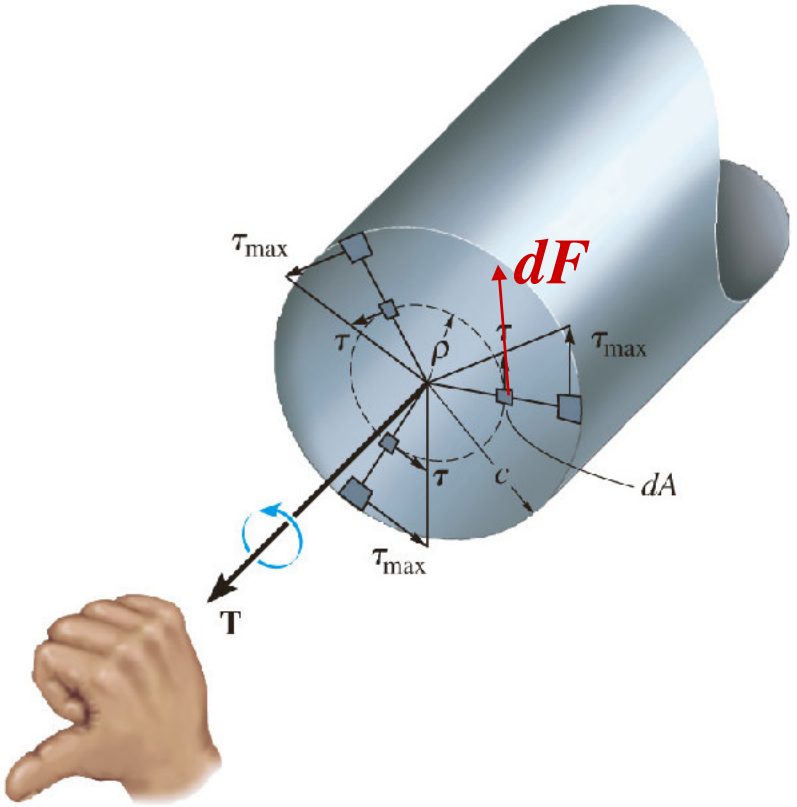
$$dF = \tau dA$$

Cette force produit un moment de torsion interne *dT*:

$$dT = \rho dF = \rho \tau dA$$

D'où:

$$T = \int_A dT = \int_A \rho \tau dA$$



3. Poutre à section circulaire

3.4 Contrainte τ en fonction de *T*

On a les relations suivantes:

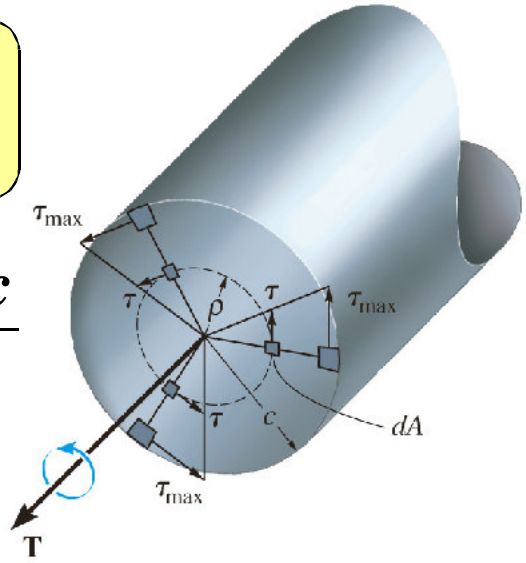
$$T = \int_A \rho \tau dA \qquad \tau = G\rho \frac{d\Phi}{dx}$$

D'où:

$$T = \int_A \rho \tau dA = \int_A \rho (G\rho \frac{d\Phi}{dx}) dA = G\frac{d\Phi}{dx}\int_A \rho^2 dA = G\frac{d\Phi}{dx} J$$

où *J* est le moment polaire d'inertie $J = \int_A \rho^2 dA$

Ainsi: $\frac{d\Phi}{dx} = \frac{T}{GJ}$ $\tau = \frac{T\rho}{J}$ $\tau_{max} = \frac{Tc}{J}$



Formule de la torsion

3. Poutre à section circulaire

Calcul de J pour des sections circulaires

$$\mathbf{J = I_x = I_y + I_z}$$

- Section circulaire pleine : (R : rayon de la section)

$$I_y = I_z = \pi R^4 / 4 \qquad \mathbf{J = \pi R^4 / 2}$$

- Section circulaire creuse (ou tubulaire) :

$$I_y = I_z = \pi (R_e^4 - R_i^4)/ 4 \qquad \mathbf{J = \pi (R_e^4 - R_i^4) / 2}$$

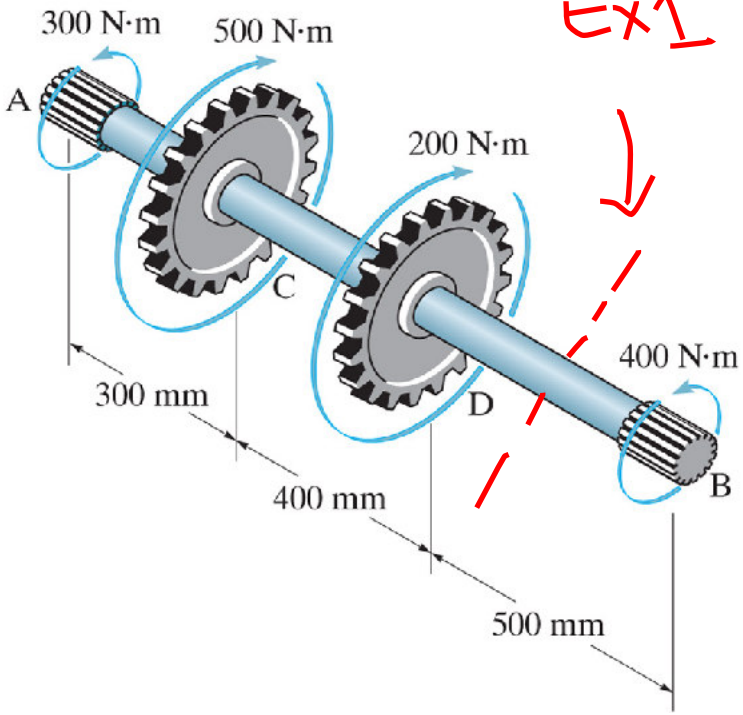
- Tube mince : (e : épaisseur constante ; R_m : rayon moyen)

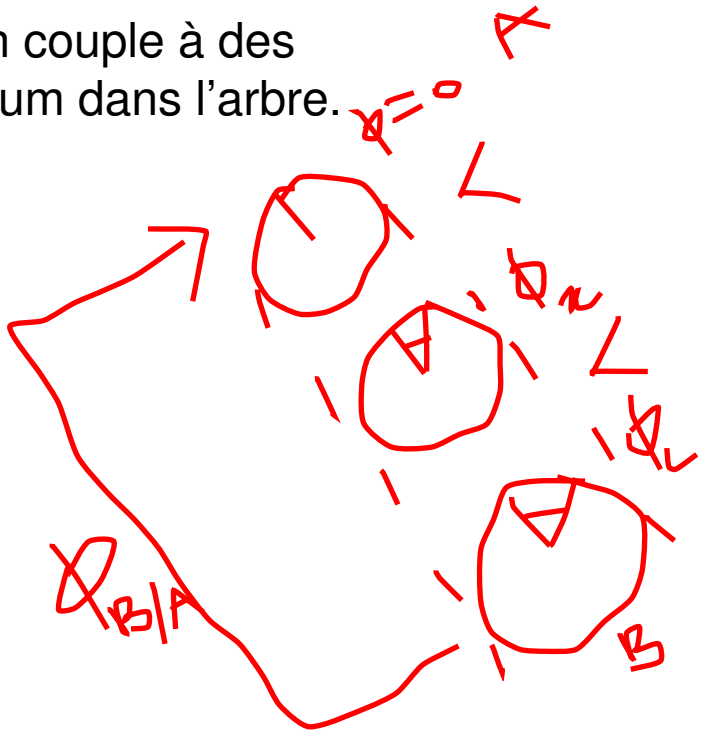
$$\mathbf{J = 2 \pi e R_m^3}$$

3. Poutre à section circulaire

- **Exemple 2:** (Pb. 5-8)

  L'arbre de 30 mm de diamètre est utilisé pour transmettre un couple à des engrenages. Déterminer la contrainte de cisaillement maximum dans l'arbre.





Exemple 2 :

Nous avons déjà trouvé dans l'exemple 1 le moment maximal $T_{max} = 400\ Nm$ dans le tronçon DB.

D'après ce qui précède, nous avons la formule

$\tau_{max} = \frac{T r}{J}$; ici $T = T_{max} = 400\ Nm$ et $r = 15\ mm$

et $J = \frac{\pi r^4}{2} = \frac{\pi}{2}(15.10^{-3})^4$

$\Rightarrow \tau_{max} =$

$$\Rightarrow \tau_{max} = \frac{400 \times 15.10^{-3}}{\frac{\pi}{2}(15.10^{-3})^4} = 75,451\ MPa$$

On peut aussi trouver $\phi(L)$?

$$\frac{d\phi}{dx} = \frac{T}{GJ} \Rightarrow d\phi = \frac{T\,dx}{GJ} \Rightarrow \phi(L) - \underbrace{\phi(0)}_{0} = \int_0^L \frac{T\,dx}{GJ}$$

Si $T = cte \Rightarrow \phi(L) = \frac{TL}{GJ}$

ici on a différentes valeurs de $T \Rightarrow \phi_{A/B} = \sum \phi_{Ai/Bi} = \frac{\sum T_i L_i}{G_i J_i}$

A.N : $T_1 = -300$, $L_1 = 0,3m$
$T_2 = 200$, $L_2 = 0,4$
$T_3 = 400$, $L_3 = 0,5$

G et J sont les mêmes pour les 3 tronçons

Scanné avec CamScanner

3. Poutre à section circulaire

3.6 Angle de torsion Φ en fonction de *T*

On a la relation suivante:

$$\frac{d\Phi}{dx} = \frac{T(x)}{GJ(x)}$$

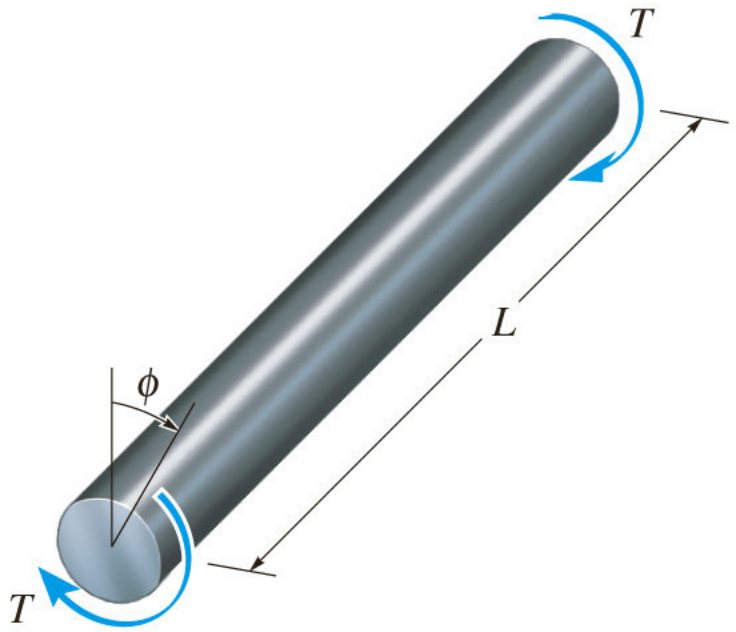
D'où:

$$d\Phi = \frac{T(x)}{GJ(x)}dx$$

$$\Phi = \int_0^L \frac{T(x)}{GJ(x)}dx$$

Pour une barre avec une section constante, *G* constant et un moment de torsion interne constant le long de L:

$$\Phi = \frac{TL}{GJ}$$



3. Poutre à section circulaire

3.6 Angle de torsion Φ en fonction de *T*

Note:

Pour les cas où l'arbre est composé de segments faits de matériaux ou de sections différentes ou qu'il est soumis à plusieurs moments de torsion, on peut utiliser:

$$\Phi = \frac{TL}{GJ}$$

sur chaque segment ou ces valeurs seront constantes.

Pour trouver l'angle de torsion d'un bout à l'autre de l'arbre, on additionne l'angle de torsion de chaque segment.

$$\Phi = \Sigma \frac{TL}{GJ}$$

3. Poutre à section circulaire

3.7 Comparaison entre la torsion et un chargement uniaxial

	Torsion	Axial
Déformation	$\gamma = \rho \frac{d\Phi}{dx}$	$\varepsilon = \frac{\delta}{L}$
Contrainte	$\tau = \frac{T\rho}{J}$	$\sigma = \frac{P}{A}$
Loi de Hooke	$\tau = G\gamma$	$\sigma = E\varepsilon$
Relation charge-déplacement	$\Phi = \frac{TL}{GJ}$	$\delta = \frac{PL}{EA}$

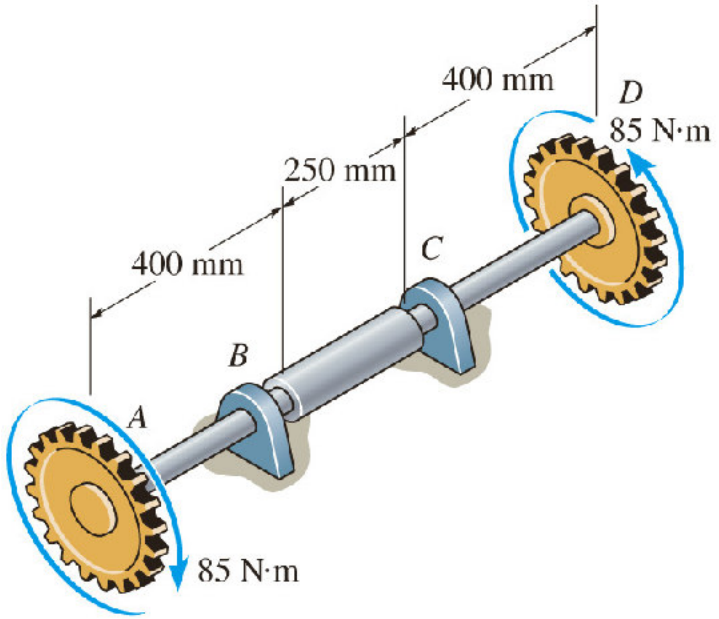
3. Poutre à section circulaire

Exemple 3 : (Pb. 5-49)

Soit un arbre en acier fait de tubes AB et CD et d'une section solide BC. Il est supporté par des paliers qui lui permettent de tourner librement. Les roues fixées aux extrémités sont soumises à un moment de torsion de 85 N.m

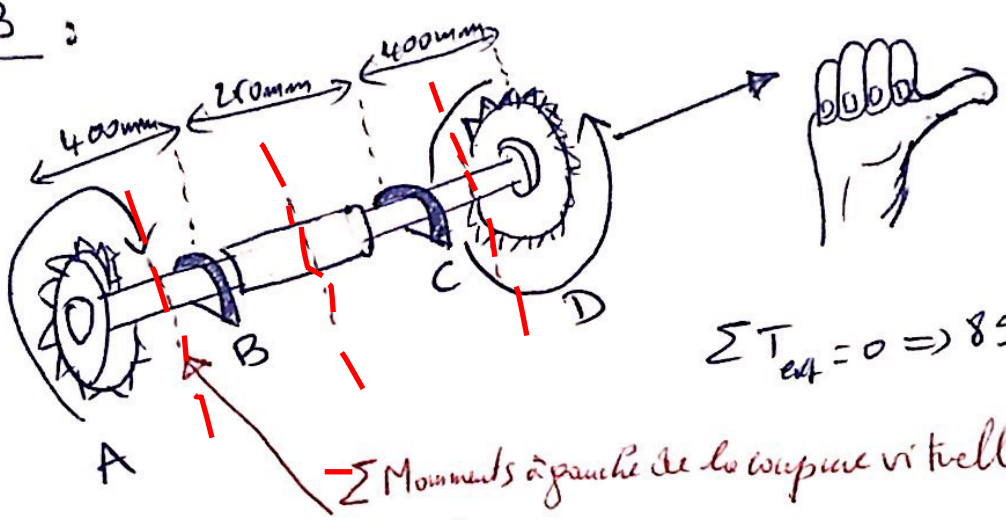
Les tubes ont un diamètre externe de 30 mm et un diamètre interne de 20 mm. La section solide a un diamètre de 40 mm.

Déterminer le changement d'angle du point A par rapport au point D.



G=75 GPa

Exemple 3 :



$\Sigma T_{ext} = 0 \Rightarrow 85 - 85 = 0$

$-\Sigma$ Moments à gauche de la coupure virtuelle

$$T_{AB} = -(85\,Nm) = -85\,Nm$$

$$T_{BC} = -(85\,Nm) = -85\,Nm$$

$$T_{CD} = -(85\,Nm) = -85\,Nm$$

$$\phi_{A/D} = \sum \frac{TL}{GJ} = \frac{-85}{G}\left(\frac{L_{AB}}{J_{AB}} + \frac{L_{BC}}{J_{BC}} + \frac{L_{CD}}{J_{CD}}\right)$$

$$= \frac{-85}{75.10^9}\left[\frac{0,4}{\frac{\pi}{2}\left[(15.10^{-3})^4 - (10.10^{-3})^4\right]} + \frac{0,25}{(20.10^{-3})^4 \frac{\pi}{2}} + \frac{0,4}{\frac{\pi}{2}\left[(15.10^{-3})^4 - (10.10^{-3})^4\right]}\right] = -0,0153\,rad$$

$$= -0,87°$$

(rad) $\pi \longrightarrow 180°$

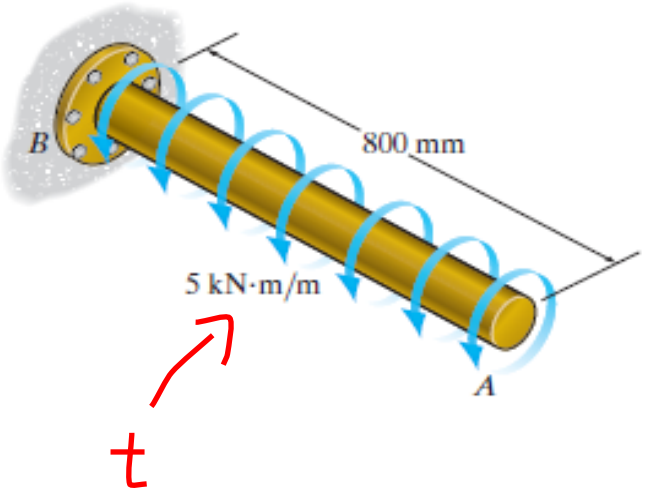
$0,0153 \longrightarrow 0,879°$

Scanné avec CamScanner

3. Poutre à section circulaire

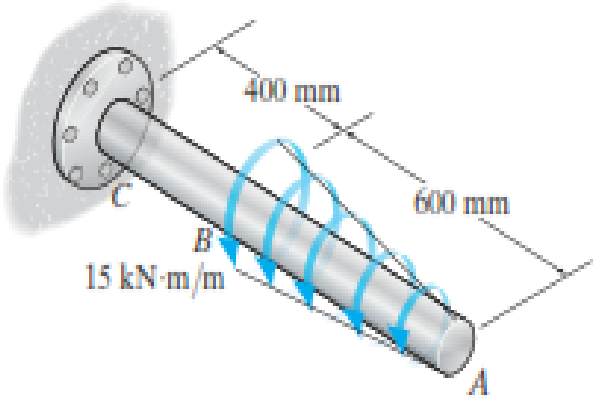
Exemple 4 : Problème F5-11

F5–11. The 80-mm-diameter shaft is made of A-36 steel. If it is subjected to the uniform distributed torque, determine the angle of twist of end *A* with respect to *B*.



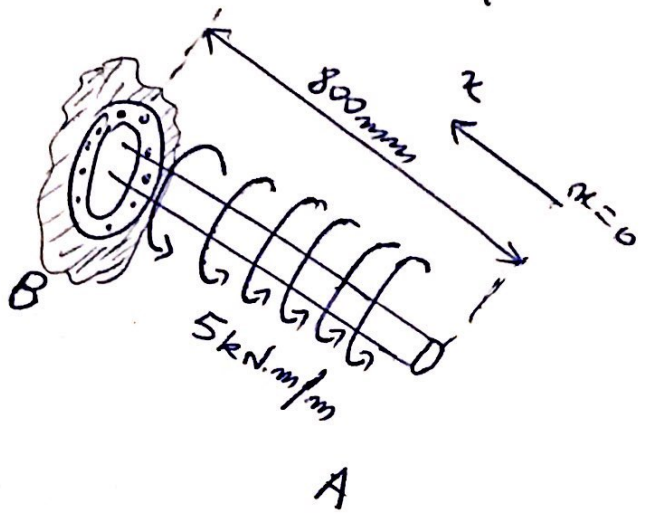
Exemple 5 : Problème F5-12

F5–12. The 80-mm-diameter shaft is made of A-36 steel. If it is subjected to the triangular distributed load, determine the angle of twist of end *A* with respect to *C*.



F5–12

Exemple 4 : Moment uniformément répartie :



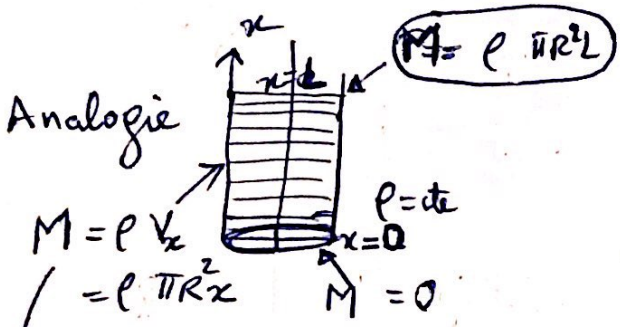
Le moment par unité de longueur t (Nm/m) dans cet exemple est constant $\Rightarrow t = t_0$

et le moment $T(x) = \int_0^x t\,dx = \int_0^x t_0\,dx = t_0 x$

$x_A = 0$; $x_B = L$ $\quad T(0) = 0 = T_A$

$T(L) = t_0 L = 5000 \frac{Nm}{m} \times 0,8$

$= 4000 Nm = T_B$

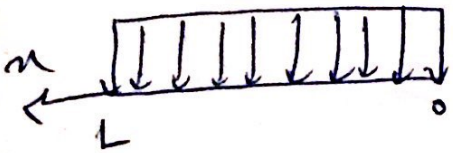


$$\phi = \int_0^L \frac{T(x)\,dx}{GJ} = \int_0^L \frac{t_0 x\,dx}{GJ}$$

$$= \int_0^{0,8} \frac{5.10^3 x\,dx}{75.10^9 \frac{\pi}{2} (40.10^{-3})^4}$$

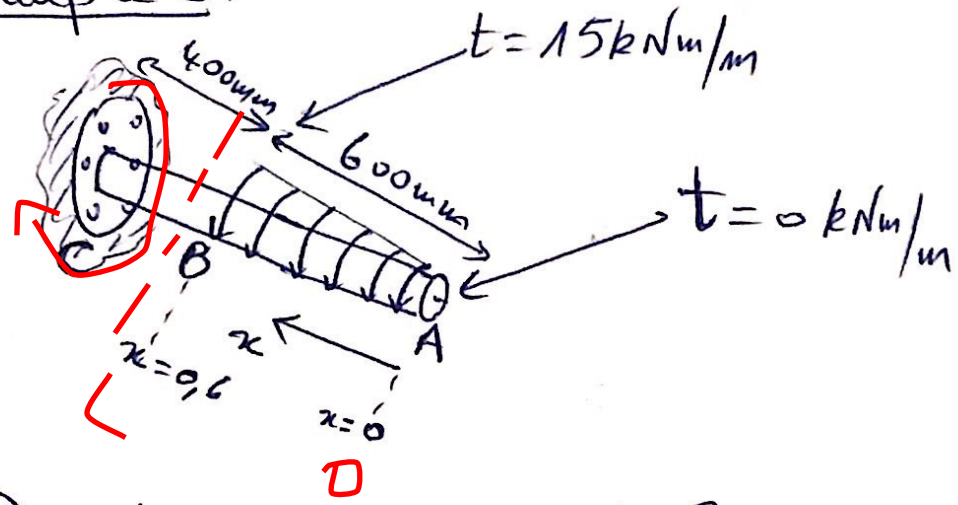
$$= \frac{5.10^3}{75.10^9 \frac{\pi}{2} (40.10^{-3})^4} (0,8)^2/2$$

$$= 0,005305 rad = 0,304°$$

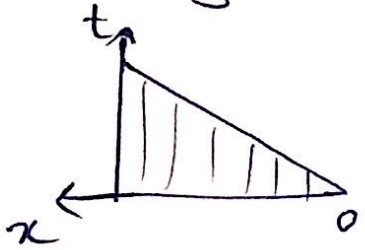


Scanné avec CamScanner

Exemple 5:



Distribution triangulaire $t = ?$



$t(0) = 0\ kNm/m$

$t(0,6) = 15\ kNm/m$

$$t(x) = ax + b \Rightarrow \begin{cases} 0 = a \times 0 + b \\ 15\,\frac{kNm}{m} = a \times 0,6m + b \end{cases}$$

$$\Rightarrow b = 0 \text{ et } a = \frac{15.10^3}{0,6} = 25.10^3\ N/m$$

$$\boxed{t(x) = 25.10^3 x\ Nm/m}$$

$$T(x) = \int_0^x t\,dx = 25.10^3 \frac{x^2}{2}$$

$$\sum \vec{M} = \vec{0} \Rightarrow T_{AB} + T_C = 0 \text{ or } T_{AB} = T(0,6) = \int_0^{0,6} t\,dx = \frac{25.10^3}{2}\left[x^2\right]_0^{0,6}$$

$$= 4500\ Nm$$

$$\Rightarrow T_C = -4500\ Nm \Rightarrow T_{CB} = -(-4500\ Nm) = 4500\ Nm$$

$$\phi_{A/C} = \left(\int_0^L \frac{T(x)\,dx}{JG}\right) + \left(\frac{T_{BC} L_{BC}}{JG}\right) = \frac{A}{(1,78.10^{-6}\pi)(75.10^9)}\left[\int_0^{0,6} 12,5.10^3 x^2\,dx + 4500 \times 0,4\right]$$

$= 0,0089\ rad = 0,51°$

Scanné avec CamScanner

6. Conclusion

- On a vu les principes de base concernant la torsion.
- On a étudié:
  - Le comportement d'un arbre soumis à une torsion